

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No7-RESEAUX-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

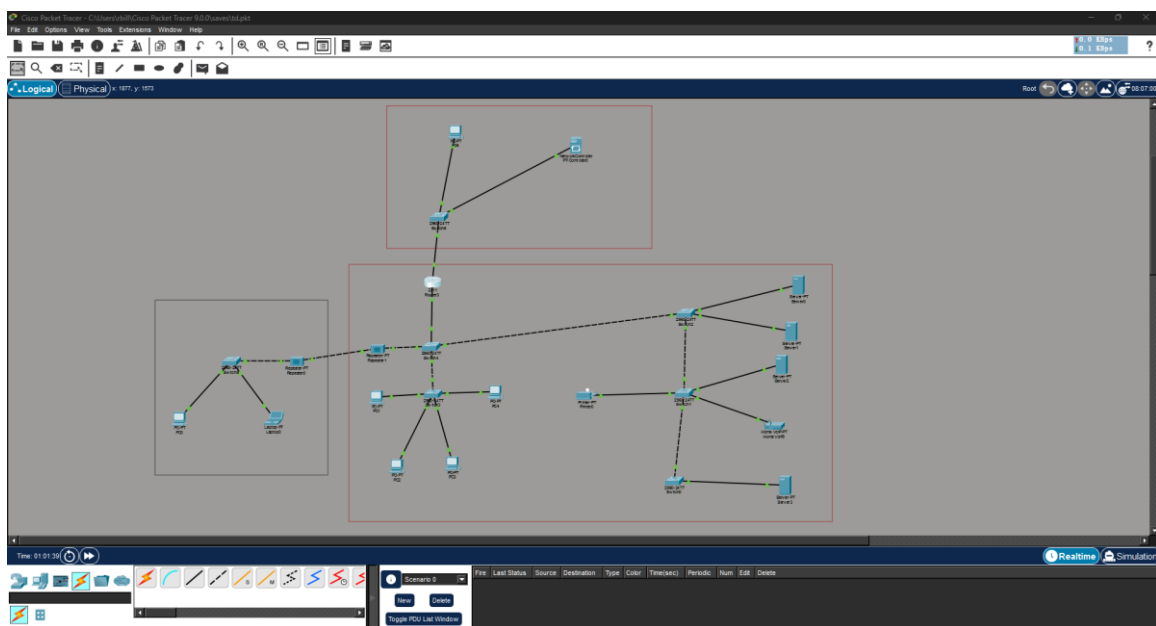
Prof: Ismael Saint Amour

Introduction

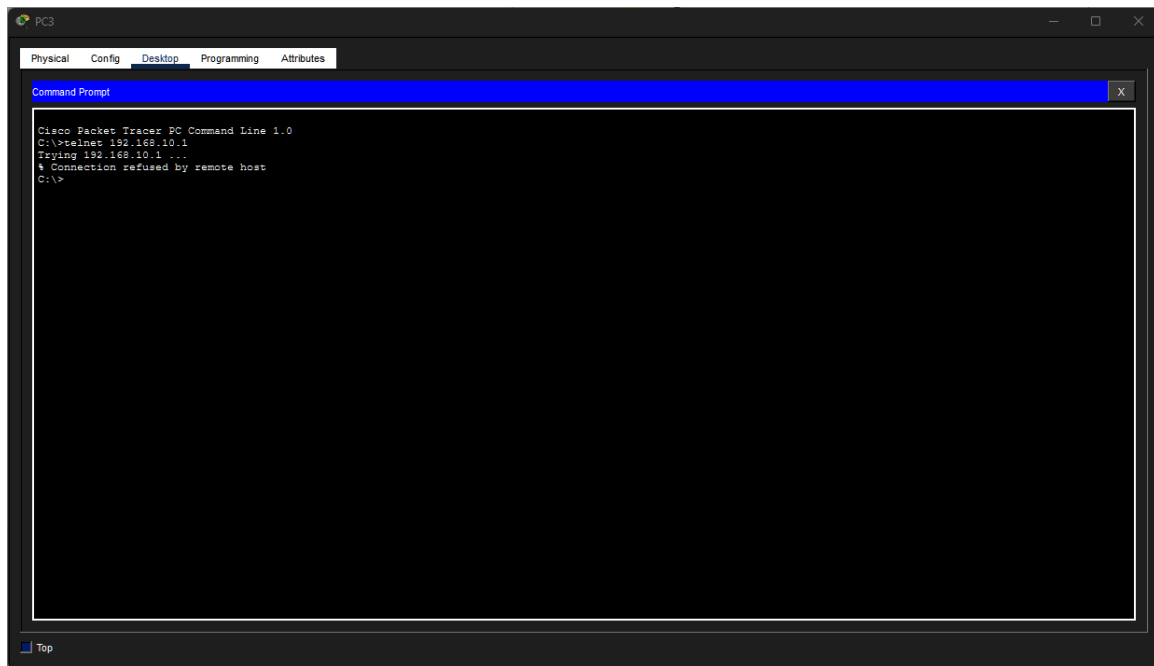
Ce TD porte sur la configuration et l'utilisation des services Telnet et SSH dans un environnement Cisco Packet Tracer. L'objectif est de comprendre les différences entre ces deux protocoles d'accès distant, d'apprendre à configurer Telnet avec différentes restrictions de sécurité, puis de mettre en place SSH avec des clés RSA pour un accès sécurisé.

Partie A : Configuration Telnet

Cette partie consiste à configurer le service Telnet sur le routeur avec différentes mesures de sécurité.



Topologie du réseau avec le routeur R1, les switches et les PC clients.



Test de connexion Telnet depuis PC3 (non autorise par l'ACL) : connexion refusee par l'hote distant.

Reponses :

1. Pourquoi Telnet est-il considere comme non securise ?

Telnet est considere comme non securise car il transmet toutes les donnees en clair, sans aucun chiffrement. Les identifiants, mots de passe et commandes peuvent etre interceptes facilement par un attaquant sur le reseau.

2. Quelles informations transitent en clair ?

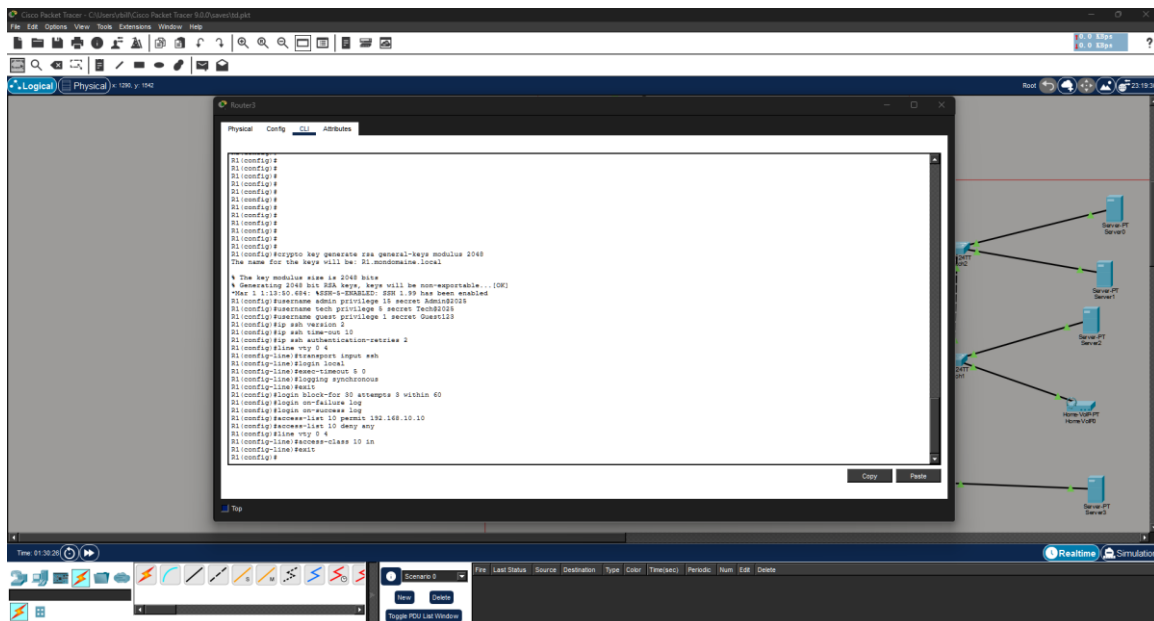
Les informations qui transitent en clair sont : le nom d'utilisateur, le mot de passe, et toutes les commandes executees pendant la session Telnet.

3. Pourquoi est-il deconseille d'utiliser Telnet en production ?

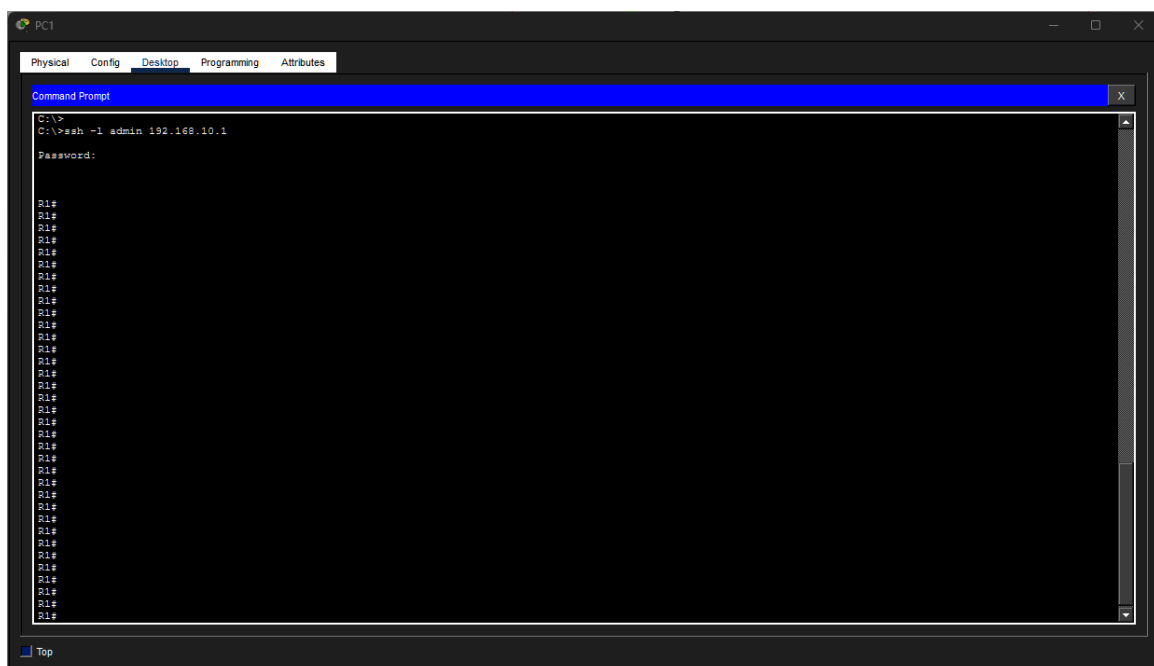
Il est deconseille d'utiliser Telnet en production car il expose les informations sensibles a toute personne capable d'intercepter le trafic reseau, ce qui represente un risque majeur pour la securite.

Partie B : Configuration SSH

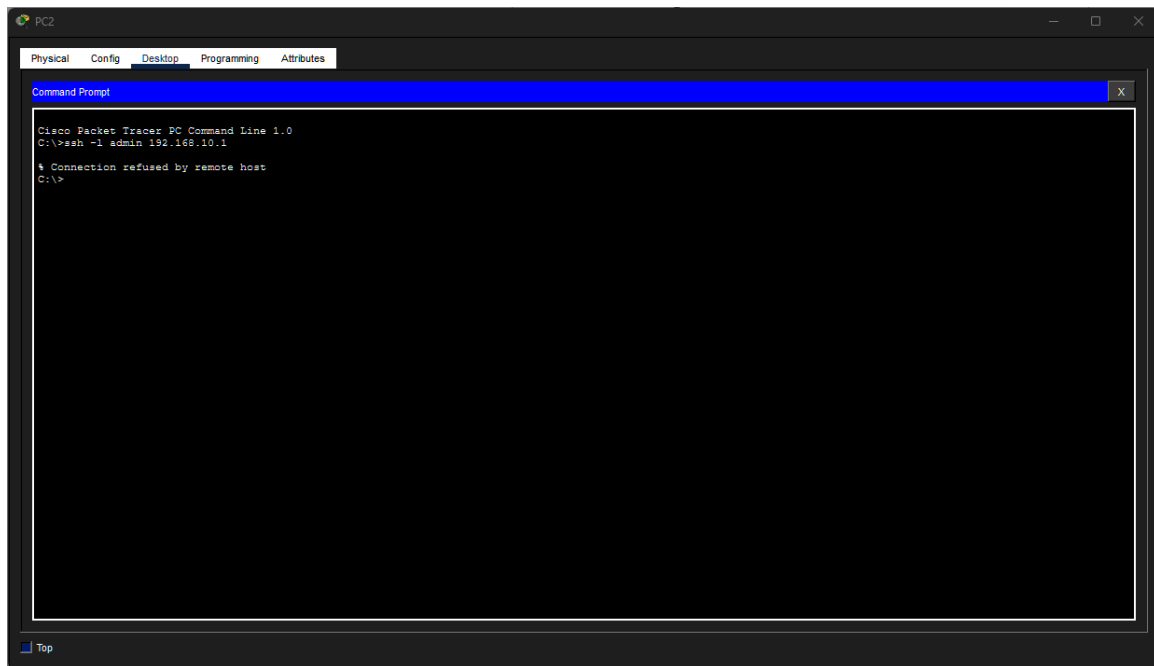
Cette partie consiste a configurer le service SSH pour un acces distant securise avec chiffrement.



Configuration SSH sur le routeur : generation de la cle RSA , activation SSH version 2, configuration des timeouts et ACL.



Test de connexion SSH depuis PC1 (autorise par l'ACL) : connexion reussie avec l'utilisateur admin.



Test de connexion SSH depuis PC2 (non autorise par l'ACL) : connexion refusee par l'hote distant.

Reponses :

1. Quelle difference entre SSH v1 et SSH v2 ?

SSH v2 est plus securise que SSH v1. Il utilise des algorithmes de chiffrement plus robustes, corrige des vulnerabilites de securite presentes dans SSH v1, et offre une meilleure authentication. SSH v1 est considere comme obsolete et ne doit plus etre utilise.

2. Pourquoi RSA 1024 bits n'est plus recommande ?

RSA 1024 bits n'est plus recommande car il est considere comme vulnérable aux attaques modernes. Avec l'augmentation de la puissance de calcul, une cle de 1024 bits peut etre cassee. Il est recommande d'utiliser 2048 bits minimum ou 4096 bits pour une meilleure securite.

3. Que se passe-t-il si on desactive le domaine local ?

Si on desactive le domaine local (no ip domain-lookup), le routeur ne pourra pas generer de cle RSA car le nom de domaine est necessaire pour la generation des cles. SSH ne pourra pas fonctionner sans cle RSA.

Conclusion

Ce TD a permis de comprendre les differences fondamentales entre Telnet et SSH. Nous avons appris a configurer differents niveaux d'utilisateurs avec des privileges specifiques, a restreindre l'accès via des ACL, et a mettre en place des protections contre les attaques par force brute.